

사업계획서 (첨부)

- *제출 파일명: ‘팀명_2026 하나 소셜벤처 유니버시티 사업계획서’ (pdf로 변환하여 제출 필수)
- *제공된 양식 그대로 사용하며, 임의 항목 추가/삭제 불가
- *본 사업에 참여하는 동일 팀 구성원의 경우 동일 사업계획서 제출
- *사업계획서 전체 페이지 수 3p 이내 준수(이미지 포함)
- *팀 단위로 신청하더라도 서면·비대면 심사는 개별 진행되며, 선발 여부가 상이할 수 있음

팀명	CrownOps
대표자명	신은지
팀 구성원	이원영, 엄주원
창업 단계	예비창업가 (아이디어 구상 단계)
업종(택1)	정보통신업
아이디어 한 줄 소개	치기공소의 반복적인 오가공을 줄이는 CAD/CAM workflow 자동 검증 SaaS
아이디어 관련 상세 소개	1. 문제 정의 치과 보철물 제조 산업은 CAD/CAM 장비, 구강 스캐너, 밀링기, 3D 프린터 등이 도입되며 겉으로는 디지털화된 산업처럼 보인다. 그러나 실제 치기공소 현장에서는 여전히 중요한 제조 의사결정이 작업자의 경험과 감각에 의존하고 있다. 어떤 디스크를 사용할지, 환자 케이스에 맞는 어버트먼트와 브랜드를 어떻게 매칭할지, 소결 전후 수축률을 어떻게 고려할지, 크라운을 디스크 안에 어떤 방향으로 배치할지는 대부분 작업자의 판단에 맡겨져 있다. 우리 팀은 기공소 대표 2명과 치기공학과 교수 1명을 인터뷰하며 현장의 문제를 검증했다. 그 결과, 핵심 문제는 단순히 “디스크를 더 효율적으로 배치하는 것”이 아니라, 휴먼에러로 인한 오가공과 재작업이 반복된다는 점이다. 실제 현장에서는 STL 파일 누락, 중복 파일 밀링, 잘못된 어버트먼트 선택, 잘못된 디스크 두께 사용, 케이스 출하 누락 등이 발생하며, 이는 소재 폐기, 재밀링, 재소결, 납기 지연으로 이어진다. 현장 인터뷰와 내부 추산 기준, 일정 규모 이상의 기공소에서는 잘못 깎는 사고가 하루 2~3회 수준으로 발생할 수 있으며, 직접 소재비 기준 월 30만~63만 원, 연간 360만~756만 원의 손실이 발생할 수 있다. 여기에 재밀링, 재소결, 작업자 시간, 장비 시간, 납기 지연까지 포함하면 실제 운영 손실은 더 커진다. 즉, 현재 치기공소의 문제는 장비가 부족한 것이 아니라, 장비와 장비 사이를 연결하는 공정 운영 레이어가 부족하다는 점이다. CAD는 치아를 설계하고 CAM은 가공 경로를 생성하지만, 실제 운영

과정에서 필요한 파일 검증, 케이스 분류, 디스크 매칭, 네스팅 판단, 오가공 방지를 통합적으로 관리하는 시스템은 아직 부족하다.

2. 우리 팀이 해결하고 싶은 문제

우리 팀이 해결하고 싶은 문제는 치기공소의 제조 효율이 작업자의 숙달에 과도하게 의존하고 있다는 점이다. 작업자는 경험적으로 파일을 확인하고, 케이스를 분류하고, 디스크를 선택하고, 배치 판단을 내릴 수 있지만, 신입 작업자나 업무량이 물리는 상황에서는 같은 품질을 안정적으로 유지하기 어렵다.

그 결과 기공소는 반복되는 작은 실수들을 “어쩔 수 없는 손실”로 받아들이고 있다. 그러나 크라운 하나가 잘못 가공되면 단순히 소재 하나가 버려지는 데서 끝나지 않는다. 다시 파일을 확인하고, 다시 배치하고, 다시 밀링하고, 다시 소결해야 하며, 경우에 따라 치과와 환자의 진료 일정에도 영향을 줄 수 있다.

따라서 이 문제는 단순한 원가 절감 문제가 아니라, 치기공소의 생산성, 작업자 부담, 납기 안정성, 치과 납품 품질, 최종 환자 경험까지 연결되는 문제다.

우리 팀은 이 문제를 “작업자 개인의 숙달 문제”가 아니라 “표준화되지 않은 작업 흐름 문제”로 정의한다. 사람이 더 조심하게 만드는 것이 아니라, 실수가 발생하기 어려운 구조를 소프트웨어로 만드는 것이 목표다.

3. 해결 방안

DetalSync는 치기공소의 STL 파일, 환자 케이스, 디스크 조건, CAM 배치 과정을 하나의 흐름으로 검증하는 데이터 기반 공정 자동화 SaaS다. 현재 치기공소가 이미 사용하고 있는 CAD/CAM 작업 흐름 위에 붙는 소프트웨어 레이어로 작동한다. 핵심 기능은 세 가지다.

첫째, STL 파일 관리 및 유효성 검사다. 폴더, 메일, CAD 프로그램, CAM 프로그램 사이에서 수동으로 이동하는 STL 파일을 자동으로 검사하여 중복 파일, 누락 파일, 구버전 파일, 잘못된 파일 매칭을 탐지한다. 이를 통해 잘못된 파일을 밀링하는 문제를 줄인다.

둘째, 케이스 매칭 기능이다. 환자 케이스별로 필요한 브랜드, 어버트먼트, 디스크 종류, 디스크 두께, 수축률 정보를 연결하여 잘못된 어버트먼트나 디스크 선택으로 인한 오작업을 줄인다. 특히 임플란트 브랜드와 어버트먼트 종류가 다양할수록 육안 확인에 의존하는 방식은 실수 가능성이 커지기 때문에, 이를 데이터 기반으로 검증하는 기능이 필요하다.

셋째, 네스팅 및 수축률 계산 배치 기능이다. 지르코니아는 소결 과정에서 수축이 발생하기 때문에 단순히 빈 공간에 보철물을 배치하는 것만으로는 충분하지 않다. DetalSync는 수축률, 파절 위험, 공구 간섭, 디스크 활용률 등을 고려하여 작업자의 배치 판단을 보조한다.

MVP 단계에서는 STL 파일 관리, 케이스 매칭, 네스팅 및 수축률 계산 배치를 중심으로 구현한다. 이후에는 CAM 연동, 실시간 모니터링, 야간·주말 자동 운영까지 지원하는 제조 운영 자동화 플랫폼으로 확장할 계획이다.

장기적으로 DetalSync는 기공사가 설정만 해두면 장비가 더 오래, 더 안정적으로, 더 적은 실수로 작동하도록 돕는 야간·주말 자동 운영 체계를 목표로 한다. 이는 기공사를 대체하는 자동화가 아니라, 반복 검수와 매칭 업무를 소프트웨어가 보조하여 신입 기공사의 진입장벽을 낮추고 작업자가 고부가가치 작업에 집중할 수 있도록 만드는 운영 시스템이다.

4. 지역 자원 연계 및 활용방안

DetalSync는 지역 치기공소, 치기공학과, 대학 창업지원기관, 치과기공 관련 협회·학술 네트워크를

연계하여 MVP 검증과 초기 고객 확보를 추진한다.

현재까지 우리 팀은 기공소 대표 2명과 치기공학과 교수 1명을 인터뷰하며 문제 정의를 검증했다. 인터뷰를 통해 치기공소 현장에서는 단순한 디스크 배치 효율보다 STL 파일 누락, 중복 밀링, 잘못된 어버트먼트·디스크 선택, 케이스 출하 누락 등 휴먼에러로 인한 오가공과 재작업 문제가 반복되고 있음을 확인했다.

초기 검증은 수도권 및 경기권 치기공소를 중심으로 진행한다. 실제 현장에서 사용하는 STL 파일 관리 방식, 케이스 매칭 기준, 디스크 선택 기준, 오가공 발생 유형을 수집하고, 이를 바탕으로 MVP 기능을 고도화한다. DetalSync는 새로운 장비를 판매하는 서비스가 아니라 기존 CAD/CAM 장비와 작업 흐름 위에 붙는 소프트웨어이기 때문에, 소규모 기공소도 큰 설비 투자 없이 도입할 수 있다.

사업화 과정에서는 가천대 GCS의 창업 지원 자원과, 본 프로그램 선정 시 제공되는 하나 소셜벤처 교육·멘토링을 적극 활용할 계획이다. 이를 통해 아이디어 수준에 머무르지 않고, 실제 기공소에서 사용할 수 있는 베타 제품과 검증 데이터를 만드는 것을 목표로 한다.

초기 고객 확보는 대한치과기공사협회, 치기공 학술회, 치과 기자재 전시회 등을 중심으로 추진한다. 치기공 산업은 개별 기공소가 흩어져 있기 때문에 무작위 영업보다 협회, 학술회, 전시회 기반 접근이 효율적이다. 해당 채널에서 베타 버전 시연, 현장 인터뷰, 파일럿 신청 접수를 진행하고, 이후 오가공 감소율, 재작업 시간 절감, 소재비 절감 데이터를 확보하여 B2B 영업 자료로 활용한다.

5. 소셜임팩트

DetalSync는 기공사를 대체하는 서비스가 아니라, 작업자에게 과도하게 집중된 반복 검수·파일 확인·케이스 매칭 업무를 줄이는 보조 시스템이다. 이를 통해 신입 기공소도 안정적으로 업무에 적응하도록 돕고, 작업자는 반복 확인 업무가 아니라 고부가가치 설계와 품질 판단에 집중할 수 있도록 한다.

현장 인터뷰와 내부 추산 기준, 일정 규모 이상의 기공소에서는 잘못 깎는 사고가 하루 2~3회 수준으로 발생할 수 있으며, 이로 인한 월 손실은 약 30만~63만 원, 연간 손실은 약 360만~756만 원으로 추정된다. 이 손실은 단순 소재비뿐 아니라 재밀링, 재소결, 장비 시간, 작업자 시간, 납기 지연까지 포함하는 문제다. DetalSync는 오가공과 재작업을 줄여 소재, 전력, 장비 시간의 낭비를 줄이고 기공소의 운영 효율을 높인다.

또한 DetalSync는 지역 의료 제조 공급망의 안정화에 기여한다. 치과 보철물은 환자의 진료 일정과 직접 연결되기 때문에, 기공소에서 재작업이 발생하면 치과 납품 일정과 환자 치료 일정에도 영향을 줄 수 있다. DetalSync이 파일 누락, 중복 밀링, 케이스 매칭 오류를 줄이면 치기공소의 납기 안정성이 높아지고, 치과와 환자는 더 예측 가능한 서비스를 받을 수 있다.

마지막으로 DetalSync는 소규모 기공소가 대형화·자동화 흐름에서 도태되지 않도록 돕는다. 대형 기공소는 장비와 인력을 통해 자동화에 대응할 수 있지만, 소규모 기공소는 자체 개발 인력이나 고가 장비를 확보하기 어렵다. DetalSync는 기존 장비를 그대로 활용하면서 작업 흐름을 표준화하는 운영 소프트웨어를 제공함으로써, 소규모 기공소도 자동화 전환의 혜택을 받을 수 있도록 한다.

결과적으로 DetalSync는 작업자의 감에 의존하던 치과기공 제조를 데이터 기반 작업 흐름으로 전환하여, 지역 치기공소의 생산성, 신입 인력 적응력, 납기 안정성, 자원 효율을 함께 높이는 소셜벤처형 제조 SaaS를 지향한다.